LEAD UNIVERSITY

Buses

Buses

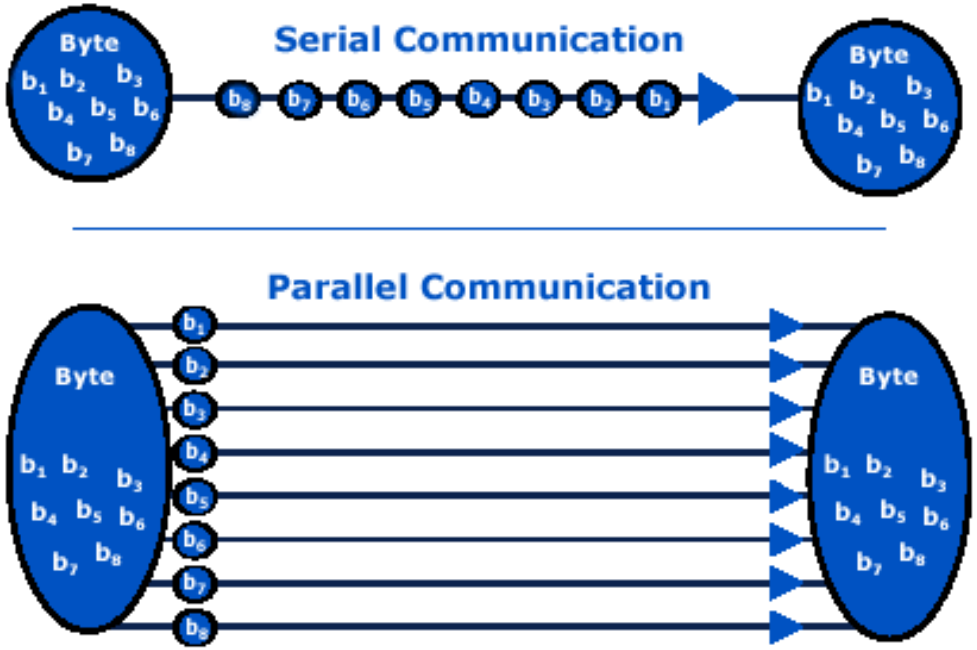
- Un bus en un subsistema que conecta partes de un computador.

- Originalmente el enfoque era totalmente centrado en interacción desde/hacia la CPU.
  - Era como el problema del tránsporte público de que para ir de Moravia a Tibas en bus, había que ir al centro de San José a hacer transbordo
  - O que para ir de Alajuela a Cartago se tenía que pasar si o si por San José centro.

- Así como en los ejemplos del tránsito, muchos se han optimizado y trabajan aparte.

Tipos de Buses

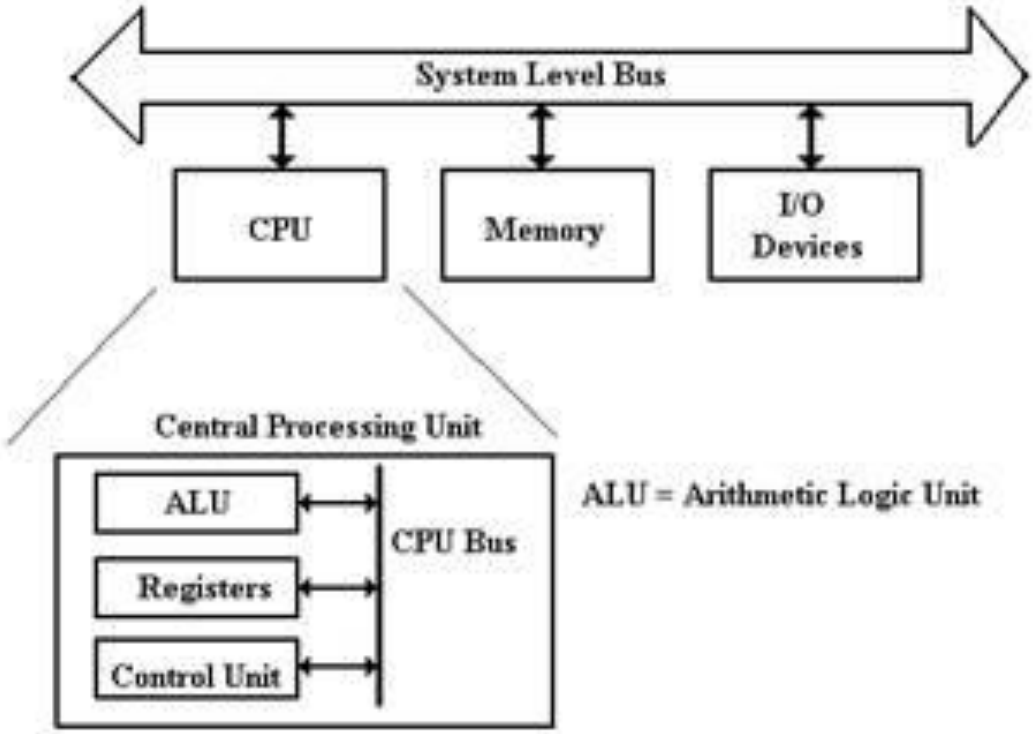
- Hay 2 grandes tipos de buses: paralelos y seriales.
  - Los buses paralelos son buses que llevan los datos en varias vías. Piense en una autopista de varios carriles
  - Los buses seriales son buses donde los datos van bit en bit, como en fila.



Fuente: Electronic Stack Exchange.

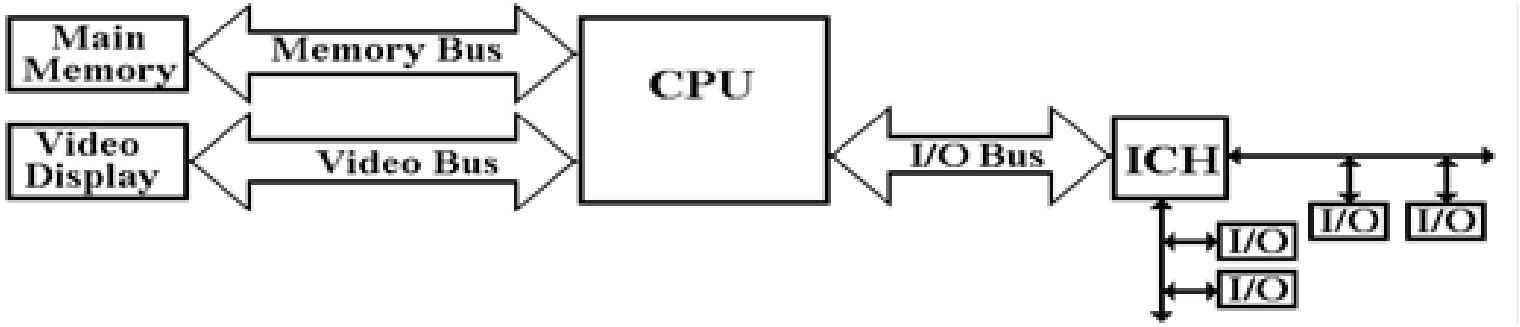
Evolución de los Buses

- Como las computadoras al inicio eran monoproceso/monousuario literalmente para acceder a cada bus, se iba instrucción por instrucción
  - Es decir, una instrucción como “cargar X de la memoria en un registro” era lo ÚNICO que hacia la computadora.
  - Solo se podía hacer una cosa en cada bus a la vez.
  - Por lo general solo había un bus



Evolución de los buses (2)

- Cuando las computadoras necesitaron ejecutar varios procesos y empezaron a tener interacción con los usuarios, hubo que separar todo:
  - Había que mostrar datos en la pantalla → originó el Video Bus.
  - Había que administrar los eventos de imprimir o lo que escribía cada usuario, o luego el mouse → entrada salida.
  - Había que traer/llevar datos de/hacia la memoria → bus de memoria.

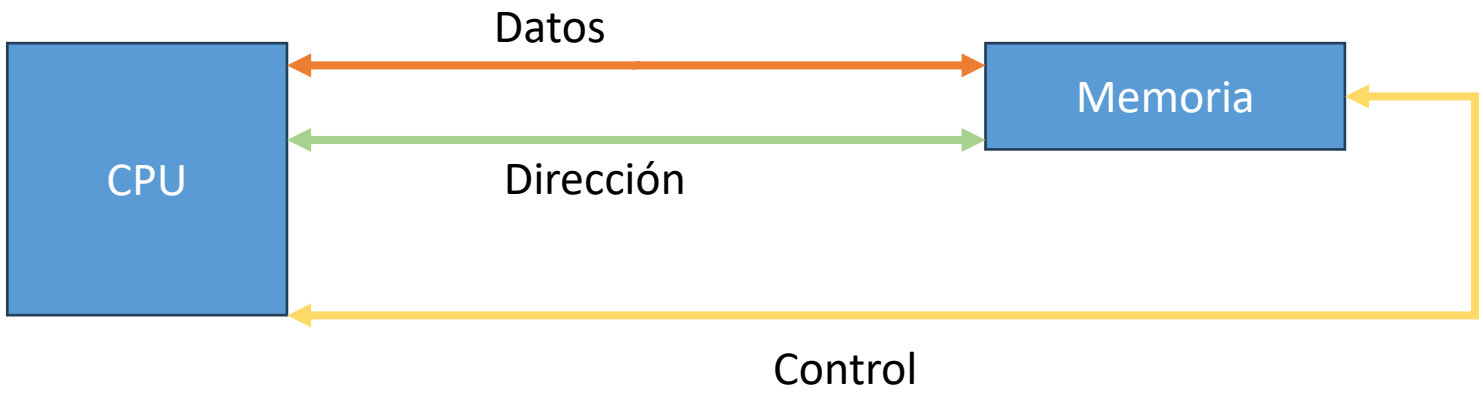


Evolución de los buses (3)

- Con el tiempo, se vió que se necesitaba más especialización: específicamente se necesitaba que el CPU controlara más procesos de E/S mejor … y que funcionara más rápido

- Aparecieron los buses del sistema:
  - Buses de control: para orquestar procesos donde el CPU necesita controlar más directamente todo
  - Buses de dirección: para indicar la dirección de memoria de donde se quiere meter o sacar datos
  - Buses de datos: por donde van/vienen los datos.

Funcionamiento de buses



Si la CPU necesita un dato, el bus de control indica LEER.
Entonces la memoria sabe que debe poner un contenido en el bus de datos.
¿Cuál? ¡El dato que está en la dirección indicada por el bus de direcciones!

Desarrollo de los buses

- Los buses de control están modelados por el juego de instrucciones.
- Los buses de memoria tienen normalmente controladores para que sin importar el cambio de tecnología (DRAM por ejemplo) los procesadores puedan trabajar igual
- Los buses de datos, pues apenas han cambiado.

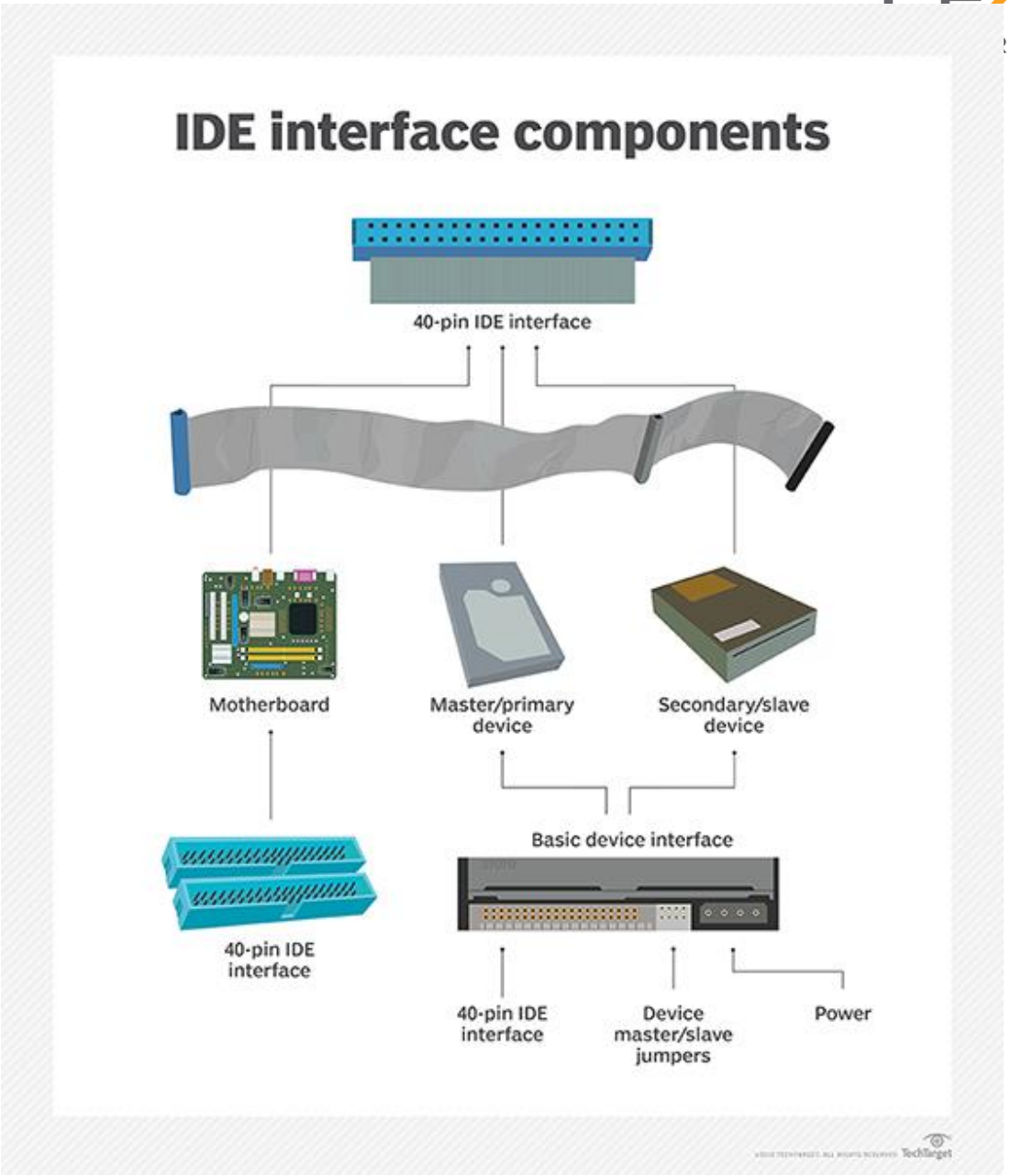
- Donde ha habido más cambios ha sido en los buses de dispositivos.

Bus ISA

- El Industry Standard Architecture era un bus de 8 bits/ampliado a 16 bits.
- Fue el primer gran standard de las PCs.
- Era usado por todos los dispositivos, incluyendo los discos duros.
- Tuvo una evolución llamada EISA.

Bus IDE

- Su verdadero nombre era PARALLEL ATA o PATA. Fue el primer estándar para dispositivos de almacenamiento. IDE se usaba para Integrated Drive Electronics



VESA: el video pide campo

- Cuando el campo del video empezó a volverse importante, a principios de los 90s apareció el Video Elctronicos Standard Architecture o VESA.

- Fue la primera separación del video exitosa. Se usó bastante pero fue rápidamente superado por otra super especialización: Los AGP.

PCI = Peripheral Component Interconnect

- Fue un estándar super exitoso porque el bus PCI puede funcionar INDEPENDIENTEMENTE.
- Esto hace que mucha lógica de interacción quede definidia por delegación de eventos y que se puedan mejorar los dispositivos y sus necesidades independientemente.

- Tuvo una super evolución en PCIExpress

PREGUNTAS

- ¿Por qué SATA es más rápido que PATA?
- ¿Por qué superó el AGP a VESA?
- ¿Cuáles son las diferencias entre PCI Express y PCI original?
- Sin entrar en detalle, busquen puertos usados históricamente por las PCs y de ser posible, con qué tipos de buses o dispositivos se usaban.